

MODAL

SIMULATION NUMÉRIQUE ALÉATOIRE

POUR ÉVÉNEMENTS RARES

PLAN DE COURS

1. Outils de simulation et d'analyse de convergence
2. Méthodes de splitting et MCMC
3. Changements de probabilités, échantillonnage préférentiel
4. Méthodes adaptatives multi-niveaux

Quelques références:

- ✓ L. Devroye: "Nonuniform random variate generation" (1986)
(<http://luc.devroye.org/rnbookindex.html>)
- ✓ S. Asmussen and P.W. Glynn: "Stochastic simulation" (2007)
- ✓ G. Rubino and B. Tuffin: "Rare events simulation" (2009)
- ✓ P. Glasserman: "Monte Carlo methods in financial engineering" (2003)
- ✓ A. Schwartz and A. Weiss: "Large Deviations for Performance Analysis" (1995)
- ✓ J.A. Bucklew: "Large deviation techniques in decision, simulation, and estimation" (1990)

ORGANISATION DU MODAL

27 février	Amphi 1	TP1 (4h)	choix des projets avant 10mars 12h
13 mars	Amphi 2	TP2 (4h)	Affectation des projets
20 mars	Amphi 3	TP3 (4h)	remise TP, 18h
27 mars	Amphi 3 fin / TD	TP4 (4h)	remise TP, 18h
3 avril	Amphi 4	TP5 (4h)	
10 avril		Projet (2h)	
17 avril		Projet (2h)	
24 avril		Projet (2h)	
11 mai			23h59, remise rapport interméd.
15 mai		Projet (2h)	
22 mai		Projet (2h)	
26 mai			12h, remise rapport final
vendredi 29 mai	Soutenance	Soutenance	

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

- ✓ **Gersende Fort** (resp. du MODAL) DR CNRS, LAAS-CNRS, Toulouse
- ✓ **Charles-Albert Lehalle** PR, CMAP, Institut Polytechnique de Paris
- ✓ **Tony Lelièvre** PR, CERMICS, Institut Polytechnique de Paris
- ✓ **Clément Rey** MCF, CMAP, Institut Polytechnique de Paris
- ✓ **Arvind Singh** CR CNRS, LMO, Univ. Paris Saclay
- ✓ **Saad Souilmi** Doctorant, CMAP, Institut Polytechnique de Paris

LA SIMULATION ALÉATOIRE

Dans quels domaines, quels objectifs ?

- ✓ finance/assurance
- ✓ dynamique des populations
- ✓ météorologie, hydrologie
- ✓ neutronique
- ✓ apprentissage
- ✓ ...

pour modéliser et simuler des systèmes complexes, et/ou comme outil numérique de résolution de calculs, entre autres exemples.

Voir approfondissement dans cours APM_51056_EP *Méthodes de Monte Carlo*.

Dans ce MODAL plus spécifiquement orienté "simulation des événements rares".

Projets proposés, X24

- ✓ Risques systémiques (C. Rey)
- ✓ Championnat de football (A. Singh)
- ✓ Réacteur nucléaire (T. Lelièvre)
- ✓ Simulation de modèles de carnets d'ordres (C.-A. Lehalle)

Envoyer un email à gersende.fort@polytechnique.edu

au plus tard **le mardi 10 mars 12h**

avec :

- **prénom nom** des deux membres du **binôme** (même binôme pour les projets et les deux TP notés)
- **Trois choix de projets non ordonnés**

AMPHI 1

OUTILS DE SIMULATION ALÉATOIRE ET D'ANALYSE DE CONVERGENCE

I. LA PROBLÉMATIQUE DES ÉVÈNEMENTS RARES

DÉFINITION

Définition. Un évènement A est dit rare si $\mathbb{P}(A) \leq 10^{-4}$.

Exemples.

- ✓ Finance/assurance: pertes importantes, faillite/ruine
- ✓ Biologie/écologie: épidémie, extinction d'espèces
- ✓ Catastrophes naturelles: tremblements de terre, inondations
- ✓ Aéronautique: défaillance matériel, collision
- ✓ Neutronique: explosion réacteur nucléaire
- ✓ Risques industriels: pollution, explosion, catastrophe majeure
- ✓ Chimie: (in)-stabilité de réaction
- ✓ Numérique: détection de copie vidéo (compression et tatouage)
- ✓ ...

EXEMPLE 1

$$\int_{\Delta} f(x) \pi(\mathrm{d}x)$$

En Monte Carlo :

$$\mathbb{E}[f(X)\mathbf{1}_{X \in \Delta}] \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\Delta}(X_i) f(X_i) \rho(X_i)$$

Approximation construite à partir de tirages sous une loi *adequate*

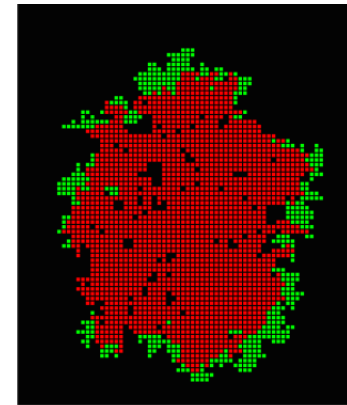
EXEMPLE 2

Chercher ξ tel que

$$\mathbb{P}(g(X) \geq \xi) \leq 0.001$$

EXEMPLE 3

Comprendre des mécanismes en les *rejouant* (*modélisation, réalisations*)



QUELS BESOINS, QUELS ENJEUX?

1. Evaluer l'**occurrence de A** par l'évaluation de $\mathbb{P}(A)$, pour régler le système étudié et maintenir cette probabilité faible:
 - ✓ en sûreté nucléaire,
 - ✓ en réglementation bancaire, quel seuil de perte dépassé avec probabilité 1% ou 1‰ sur 10 jours?
 - ✓ en contrôle aérien, probabilité de collision à 10^{-9} par heure de vol

Lien entre temps de retour d'évènement et probabilité d'occurrence

Si $\mathbf{A} = \{\text{l'incident se produit au moins une fois sur une période donnée}\}$ et si les incidents sont indépendants au cours du temps, alors le temps de retour de l'incident est $\tau_{\mathbf{A}} \stackrel{\text{loi}}{=} \mathcal{G}(\mathbb{P}(\mathbf{A}))$ d'espérance $\mathbb{E}(\tau_{\mathbf{A}}) = \frac{1}{\mathbb{P}(\mathbf{A})}$ périodes.

Exemples.

- ✓ En réglementation bancaire, (unité : 10 jours) $\mathbb{E}(\tau_A) = 100 \approx 3$ ans.
- ✓ En contrôle aérien, (unité : heure) $\mathbb{E}(\tau_A) = 10^9 \approx 114\,000$ ans!

2. Générer des **réalisations typiques** de A :

- ✓ avoir des scénarii de référence extrêmes, pour des calculs de *stress tests*
- ✓ comprendre ce qui a pu amener A à se réaliser

3. **Calculer des statistiques** lorsque A se produit (calculs conditionnellement à A). Souvent en pratique $A = \{X \geq x\}$ ou $A = \{X \leq x\}$.

- ✓ **Exemple. Distribution conditionnelle**: pour x_α grand

$$\mathbb{P}(X \geq x | X \geq x_\alpha) = \frac{\mathbb{P}(X \geq x)}{\mathbb{P}(X \geq x_\alpha)} \quad x \geq x_\alpha.$$

- ✓ **Exemple.** La **valeur en risque** donne une *mesure du risque* au niveau α :

$$\text{VaR}^X(\alpha) := \inf\{x : \mathbb{P}(X \leq x) \geq \alpha\} = \text{quantile d'ordre } \alpha \text{ de } X$$

En finance, si X est la v.a. qui résume les pertes potentielles en risque de marché, de crédit ou risque opérationnel, VaR est appelée *Value At Risk* ([Follmer et Schied, *Stochastic finance*, 2002]). Son utilisation est réglementairement obligatoire.

PLUSIEURS DIFFICULTÉS

✓ **Difficulté d'ordre computationnel**

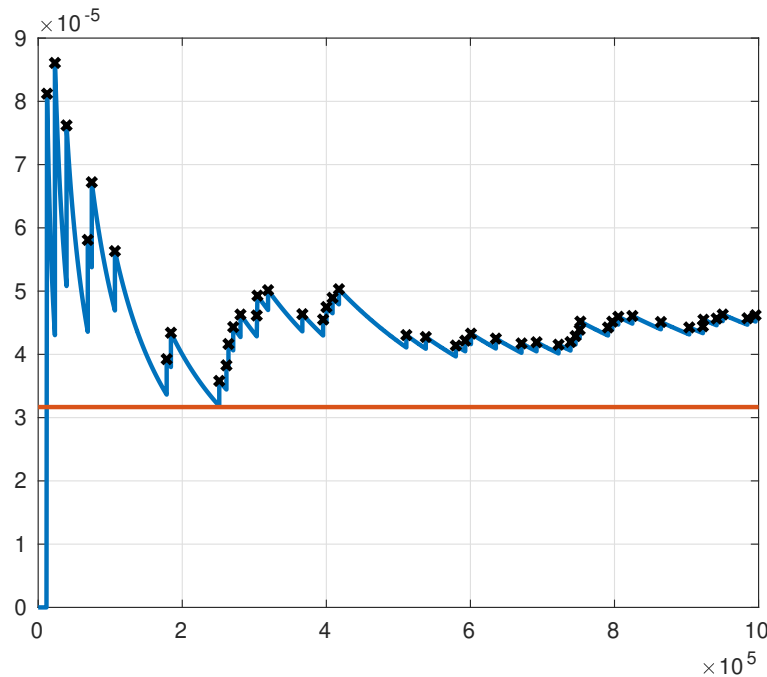
- ▶ Une simulation naïve ne conduit que très peu fréquemment à une réalisation intéressante.

Exemple. Si $\mathbb{P}(A) = 10^{-4}$, il faudra en moyenne 10^4 simulations pour en obtenir une pertinente.

- ▶ Statistiques sur événements rares: à obtenir à partir d'un nombre faible de réalisations : "rapport signal sur bruit très faible".

Conclusion: produire des statistiques précises sur les événements rares nécessite des temps-calcul extrêmement longs et donc coûteux.

😊 Il existe des algorithmes sophistiqués d'accélération, qui exploitent une certaine connaissance du modèle → ce MODAL vise à présenter des stratégies parmi les plus répandues (et/car efficaces).



But: estimer la fréquence d'occurrence de

$$A = \{X > 4\} \quad X \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Exemple jouet : on sait $\mathbb{P}(X > 4) = 3.17 \cdot 10^{-5}$ (ligne horizontale rouge).

Pour estimer cette quantité, on simule jusqu'à 10^6 réalisations de v.a. $\mathcal{N}(0, 1)$ (notées X_i) et on forme l'estimateur

$$S_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{X_i > 4}$$

En bleu, la courbe $n \mapsto S_n$.

Croix noires : points de coordonnées (j, S_j) où j t.q. $1_{X_j > 4} = 1$.

✓ **Difficulté de modélisation** (*non abordée dans le MODAL*)

- L'impact d'une erreur d'estimation du modèle est *en général* plus important dans les queues de distribution.

Exemple. Sous $\mathbb{P}_\lambda$, $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. On s'intéresse à $A_x = \{X > x\}$. Alors

$$\mathbb{P}_\lambda(A_x) = \exp(-\lambda x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mathbb{P}_{\lambda+\varepsilon}(A_x)}{\mathbb{P}_\lambda(A_x)} = \begin{cases} 0 & \text{si } \varepsilon > 0 \\ +\infty & \text{si } \varepsilon < 0 \end{cases}.$$

- Faible nombre de données historiques d'évènement rare $\rightarrow$ imprécision d'estimation statistique.

Conclusion: le calcul de l'évènement rare est très sensible au modèle choisi et à son estimation préalable (phénomène non-linéaire).

SIMULATION D'UN ÉVÉNEMENT (RARE)

Dans la suite de cet Amphi 1, nous allons traiter successivement de

- ✓ **Obtention de réalisations d'une v.a. de loi donnée**
- ✓ **Qualité de l'estimation** des quantités $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{E}[h(X)]$, $\mathbb{P}(A|X \geq x)$, $\mathbb{E}[h(X)|X > x]$, $\dots$

II. LA MÉTHODE DE MONTE CARLO. PRINCIPES DE BASE

Objectif

Soit une v.a. X telle que $\mathbb{E}[|h(X)|] < \infty$. $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.

- On souhaite approcher une quantité qui s'écrit sous la forme

$$\mathbb{E}[h(X)]$$

ce qui inclut les cas

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \mathbb{E}[1_{Y \in A}] \quad \mathbb{P}(Y \in A|B) = \frac{\mathbb{E}[1_{Y \in A} 1_B]}{\mathbb{P}(B)}$$

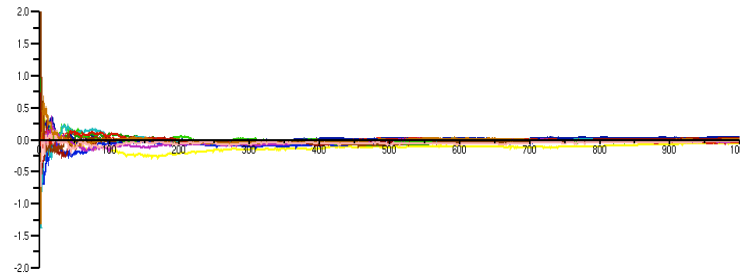
- Pour ce faire, **on suppose disposer de tirages $x_1, \dots, x_n, \dots$ considérés comme la réalisation de v.a. $X_i \stackrel{i.i.d}{\sim} X$.**

Nous discuterons en section suivante la façon de produire de tels points pour des lois X usuelles.

II-1. Construction d'un estimateur ponctuel

La loi (forte) des Grands Nombres

$$\mathbb{P}\left(\omega : \lim_n \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X_i(\omega)) = \mathbb{E}[h(X)]\right) = 1.$$



Estimateur de $\mathbb{E}[h(X)]$

$$\hat{\mu}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X_i)$$

dont une réalisation est $n^{-1} \sum_{i=1}^n h(x_i).$

II-2. Intervalles de Confiance (IC)

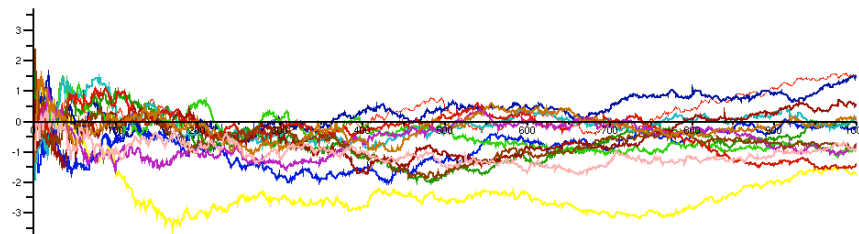
Théorème de la Limite Centrale

Si de plus $\sigma_h^2 := \text{Var}(h(X)) < \infty$, alors

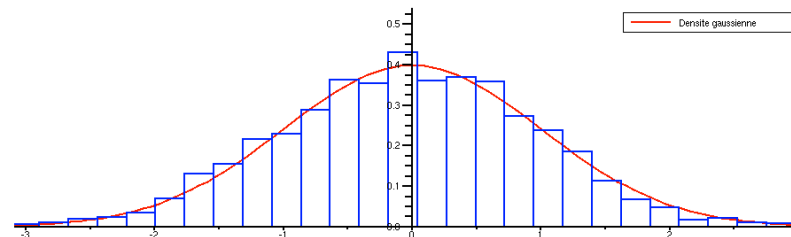
$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma_h}(\hat{\mu}_n - \mathbb{E}[h(X)]) \xrightarrow{\text{loi}} \mathcal{N}(0, 1)$$

i.e. pour toute fonction f continue et bornée

$$\mathbb{E} \left[f \left(\sqrt{n} \frac{(\hat{\mu}_n - \mathbb{E}[h(X)])}{\sigma_h} \right) \right] \rightarrow \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-\frac{1}{2}x^2}}{\sqrt{2\pi}} f(x) dx.$$



L'erreur renormalisée ne converge pas p.s.



mais sa distribution converge

Constructions d'IC lorsque σ_h^2 est connue.

$$\lim_n \mathbb{P} \left(\sqrt{n} \frac{(\hat{\mu}_n - \mathbb{E}[h(X)])}{\sigma_h} \in (a, b) \right) = \int_a^b \frac{e^{-\frac{1}{2}x^2}}{\sqrt{2\pi}} dx$$

ce qui entraine pour tout $\alpha \in (0, 1)$,

$$\lim_n \mathbb{P} \left(\mathbb{E}[\mathbf{h}(\mathbf{X})] \in \left[\hat{\mu}_n - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_h}{\sqrt{n}}; \hat{\mu}_n + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_h}{\sqrt{n}} \right] \right) = 1 - \alpha,$$

où z_{1-u} désigne le quantile d'ordre $1 - u$ de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

IC de niveau asymptotique $1 - \alpha$ pour l'estimation de $\mathbb{E}[h(X)]$

$$\left[\hat{\mu}_n - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_h}{\sqrt{n}}; \hat{\mu}_n + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_h}{\sqrt{n}} \right]$$

Quelques valeurs usuelles de quantiles:

$1 - \alpha$	90%	95%	99%
$z_{1-\alpha}$	1.65	1.96	2.58

Construction d'IC lorsque σ_h^2 n'est pas connue

Le résultat est encore vrai si σ_h^2 est **remplacé par un estimateur consistant**, par exemple celui donné par

$$\hat{\sigma}_n^2 := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (h(X_i))^2 - (\hat{\mu}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (h(X_i) - \hat{\mu}_n)^2.$$

Le **lemme de Slutsky** entraine

$$\frac{\sqrt{n}}{\hat{\sigma}_n} (\hat{\mu}_n - \mathbb{E}[\mathbf{h}(\mathbf{X})]) \xrightarrow{\text{loi}} \mathcal{N}(\mathbf{0}, 1)$$

Intervalle de confiance de niveau asymptotique $1 - \alpha$ pour l'estimation de $\mathbb{E}[h(X)]$:

$$\left[\hat{\mu}_n - z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_n}{\sqrt{n}}; \hat{\mu}_n + z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_n}{\sqrt{n}} \right]$$

où z_{1-u} désigne le quantile d'ordre $1 - u$ de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

TCL, version multidimensionnelle

Soit $(Y_i)_i$ une suite de vecteurs de $\mathbb{R}^d$ i.i.d. d'espérance m et de matrice de variance-covariance Σ .

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k - m \right) \xRightarrow{\text{loi}} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma).$$

Méthode delta

Soit g est une fonction de classe $C^1 : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$.

Alors

$$\sqrt{n}(\mathbf{g}(\bar{\mathbf{Y}}_n) - \mathbf{g}(\mathbf{m})) \xRightarrow{\text{loi}} \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, (\nabla \mathbf{g}(\mathbf{m}))^\top \Sigma \nabla \mathbf{g}(\mathbf{m})\right),$$

où $\bar{Y}_n := n^{-1} \sum_{k=1}^n Y_k$.

Preuve. Voir appendix.

Exemple. Calcul de la transformée de Laplace $u \mapsto \mathbb{E}(e^{uX})$ pour un n -échantillon gaussien centré et de variance inconnue. Quelle est la *meilleure* procédure:

- ✓ calculer la moyenne empirique $u \mapsto \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{uX_k}$?
- ✓ estimer σ^2 par σ_n^2 , puis calculer $u \mapsto e^{\frac{u^2}{2} \sigma_n^2}$?

Binomiale versus Poisson

Théorème (Approximation Poissonnienne, Le Cam 1960). Si les v.a. $(X_i)_i$ sont indépendantes et de loi Bernoulli $\mathcal{B}(p_i)$, si N a loi de Poisson de paramètre $\lambda = \sum_{i=1}^n p_i$, on a

$$\left| \mathbb{E} \left(\mathbf{h} \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \right) \right) - \mathbb{E}(\mathbf{h}(\mathbf{N})) \right| \leq 2|\mathbf{h}|_\infty \sum_{i=1}^n p_i^2$$

pour toute fonction h bornée.

Exemple. Dans l'asymptotique $p_i = \lambda/n$, on observe une convergence vers la loi de Poisson à vitesse n .

Poisson composé versus Gaussienne

Théorème (Shevtsova, 2007). On considère une suite $(X_i)_i$ de v.a.i.i.d. de moyenne m et de variance σ^2 . Soit une v.a. N de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ indépendante des $(X_i)_i$.

Alors

1. la v.a. $S_N = \sum_{i=1}^N X_i$ a de moyenne λm et de variance $\lambda(m^2 + \sigma^2)$.
2. lorsque $\lambda \rightarrow \infty$, $\frac{S_N - \lambda m}{\sqrt{\lambda(m^2 + \sigma^2)}}$ converge en loi vers une $\mathcal{N}(0, 1)$.

De plus,

$$\sup_{\mathbf{x}} \left| \mathbb{P} \left(\frac{\mathbf{S}_N - \lambda \mathbf{m}}{\sqrt{\lambda(\mathbf{m}^2 + \sigma^2)}} \leq \mathbf{x} \right) - \mathcal{N}(\mathbf{x}) \right| \leq 0.7056 \frac{\mathbb{E}|\mathbf{X}|^3}{\sqrt{\lambda}(\mathbf{m}^2 + \sigma^2)^{3/2}}.$$

Applications. En assurance, N représente l'arrivée de sinistres et X la perte en cas de sinistres. L'approximation gaussienne est souvent utilisée pour un grand nombre de sinistres.

II-3. Cas d'événements rares :

qualité des méthodes de Monte Carlo naïves

Estimateur ponctuel de $p := \mathbb{P}(X \in A)$

Prenons $h(X) = 1_{X \in A}$:

$$p \approx \hat{p}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{X_i \in A} \quad \{X_i, i \geq 1\} \text{ i.i.d. de même loi que } X$$

Variance de l'estimateur

$$\text{Var}(\hat{p}_n) = \frac{p(1-p)}{n} \underset{p \rightarrow 0}{\sim} \frac{p}{n} \quad \text{puisque } \text{Var}(h(X)) = p(1-p)$$

Précision de l'IC, niveau asymptotique $1 - \alpha$

Précision absolue : $z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p}{n}}$; relative : $z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{pn}}$ 

Cas $1 - \alpha = 95\%$: nbr de tirages Monte Carlo n pour précision relative

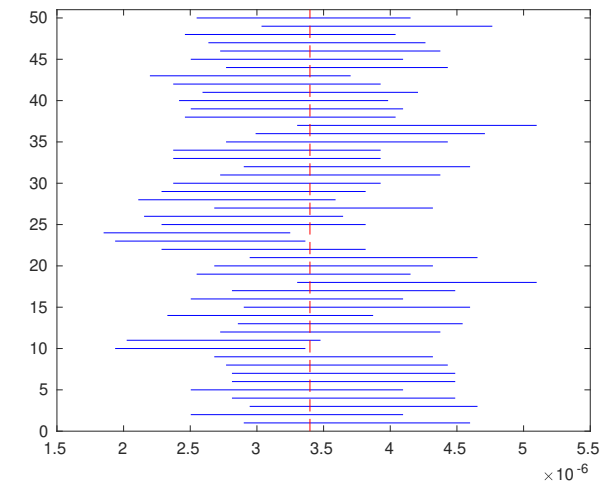
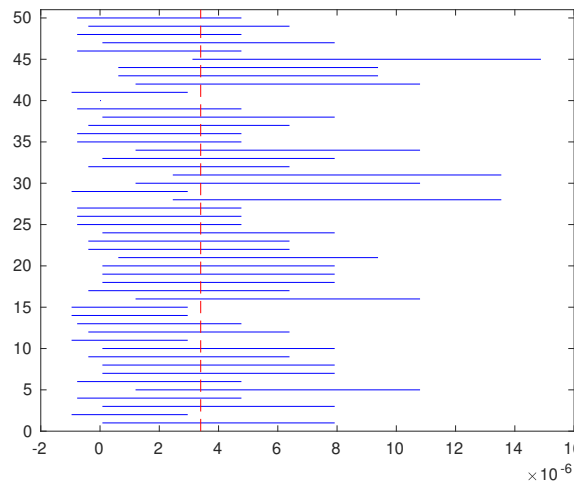
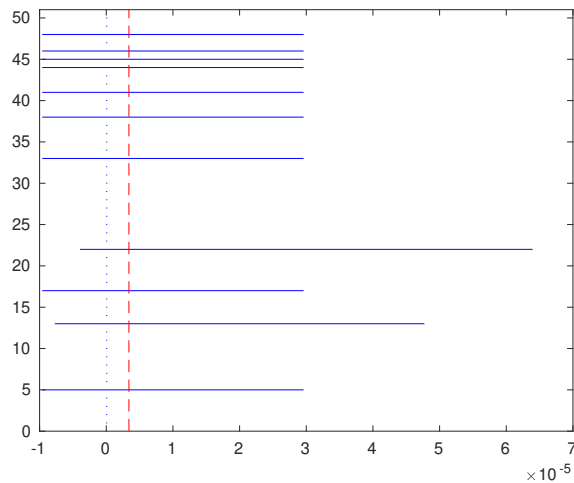
de 10%, alors $n_{10\%} \approx 400/p$:

p	10^{-4}	10^{-7}
$n_{10\%}$	$4 \cdot 10^6$	$4 \cdot 10^9$

de 1%, alors $n_{1\%} \approx 40000/p$:

p	10^{-4}	10^{-7}
$n_{1\%}$	$4 \cdot 10^8$	$4 \cdot 10^{11}$

► on estime une probabilité $\mathbb{P}(X > c)$. Ici, X et c tels que $p = 3.40 \cdot 10^{-6}$ (trait vertical rouge)



• On calcule un estimateur Monte Carlo $\hat{p}$, à l'aide de n tirages X_i indépendants, dont on déduit un intervalle de confiance pour p en appliquant la formule

$$\hat{p} \pm 1.96 \frac{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}}{\sqrt{n}} \quad \hat{p} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{X_i > c}$$

• Pour trois valeurs différentes de n , on répète 50 fois ce mécanisme (indépendants) : ces 50 intervalles sont représentés en bleu.

• Lorsque $n = 10^5$ (gauche), 22% des intervalles contiennent la vraie valeur; lorsque $n = 10^6$ (centre), on en a 86% et lorsque $n = 2 \cdot 10^7$ (droite), on atteint 94%.

Faible probabilité: proximité avec la loi de Poisson

Au lieu de supposer $p > 0$ fixe, on peut considérer la limite $p \ll 1$ avec $np_n \rightarrow \lambda$.

Théorème. Si les $X_k = 1_{A_k}$, $1 \leq k \leq n$, sont de loi Bernoulli de paramètre $p_n \approx \frac{\lambda}{n}$ ($\lambda > 0$).

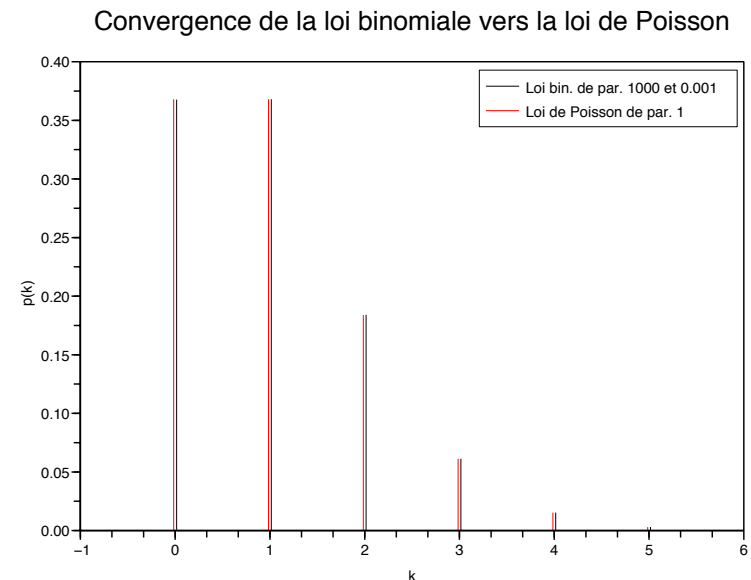
Alors

$$\sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{\text{loi}} \mathcal{P}(\lambda).$$

Preuve. voir Appendix.



Pour des petites probabilités, le régime gaussien peut-être loin, et on peut être plutôt dans un régime de convergence de type Poisson.



III. SIMULATION MONTE CARLO : CONCEPTS DE BASE

1. Simulation de v.a. réelles par inversion de la fonction de répartition
 - ✓ Fonction de répartition, son inverse (généralisée)
 - ✓ Générateur de nombres aléatoires uniformes
2. Simulation de lois conditionnelles
3. Simulation de v.a. gaussienne
4. Simulation de processus de Poisson

III-1. Simulation par inversion de la fonction de répartition

III-1.1. FONCTION DE RÉPARTITION D'UNE v.a.r. X , FONCTION QUANTILE

Propriétés de la fonction de répartition

Soit X une v.a. réelle

$$F(x) := \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Proposition. (Rappels)

1. F est croissante et à valeur dans $[0, 1]$.
2. F est continue à droite (cv monotone avec $1_{X \leq x+\varepsilon} \downarrow 1_{X \leq x}$ avec $\varepsilon \downarrow 0^+$);
3. F est limitée à gauche (car F croissante et finie);
4. $F(x-) = \mathbb{P}(X < x)$ (cv monotone avec $1_{X \leq x-\varepsilon} \uparrow 1_{X < x}$ avec $\varepsilon \downarrow 0^+$);
5. $F(x) - F(x-) = \mathbb{P}(X = x)$, F est continue en x ssi $\mathbb{P}(X = x) = 0$;
6. les discontinuités de F sont au plus dénombrables (réunion dénombrable sur $n \in \mathbb{N}^*$ de $I_n := \{x : \frac{1}{n+1} < F(x) - F(x-) \leq \frac{1}{n}\}$ avec $\#I_n \leq n+1$ car F croissante et $F \in [0, 1]$).

Fonction quantile ou Inverse généralisée de F

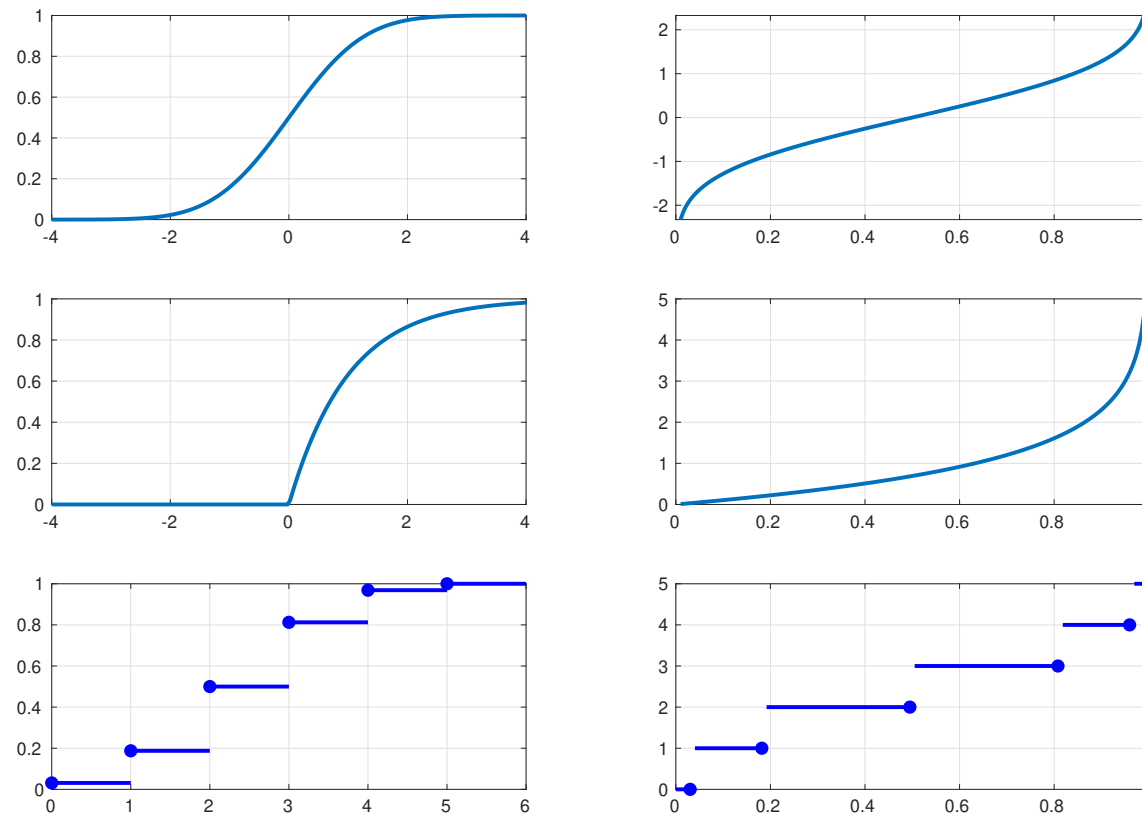
Définition. L'inverse généralisée de la fonction de répartition F (appelée fonction **quantile** ou **Valeur en Risque**) est définie par

$$Q(\alpha) = F^{-1}(\alpha) := \inf\{\mathbf{x} : F(\mathbf{x}) \geq \alpha\}, \quad \alpha \in]0, 1[.$$

Proposition. Q est croissante, continue à gauche, limitée à droite et vérifie les propriétés : pour tout $\alpha \in]0, 1[$,

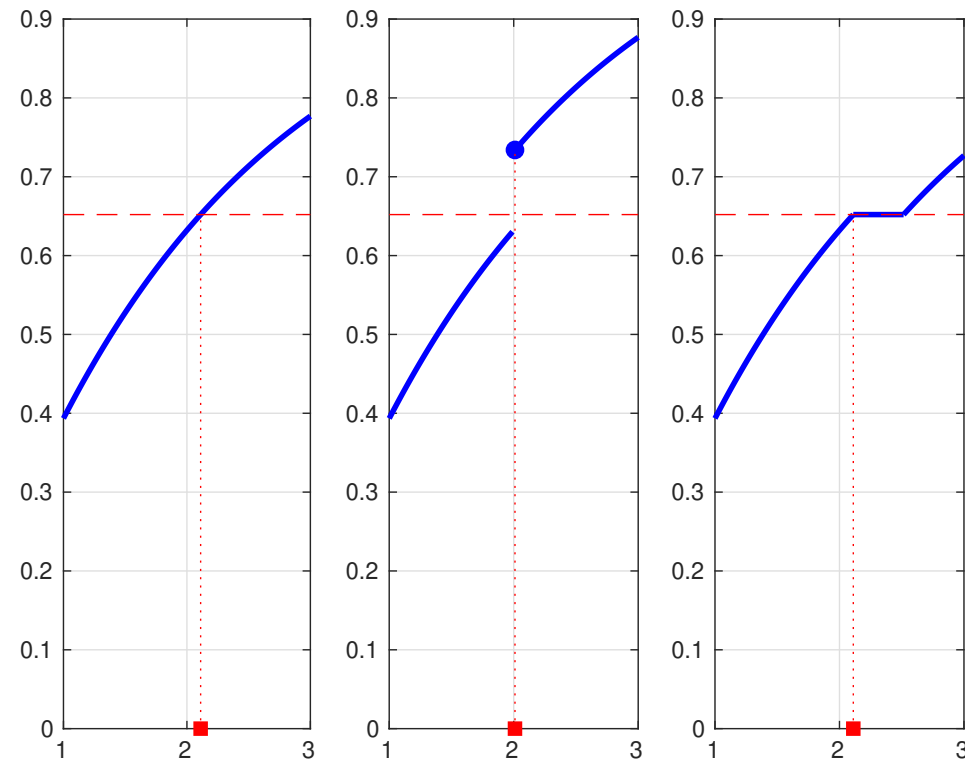
1. $F(Q(\alpha)) \geq \alpha$;
2. $Q(\alpha) \leq x \iff \alpha \leq F(x)$;
3. $F(Q(\alpha)) = \alpha$ si F continue en $Q(\alpha)$.

Preuve. Voir Appendix.



Fonction de répartition (gauche) et fonction quantile (droite) pour

- la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ (haut),
- la loi exponentielle de paramètre 1 (milieu),
- la loi Binômiale de paramètres $(5, 1/2)$ (bas).



Trois exemples de fonction de répartition (en bleu).

Le quantile d'ordre $\alpha = 0.6520$ est indiqué par un carré rouge.

Nous avons $F(Q(\alpha)) = \alpha$ sauf dans la situation du graphe 2 où $F(Q(\alpha)) > \alpha$.

Loi de $Q(U)$ lorsque $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$

Corollaire. Soient Q et F la fonction quantile et la fonction de répartition d'une v.a. X .

1. Si $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$, alors $Q(U)$ a même loi que X .
2. Si F est continue, alors $F(X) \sim \mathcal{U}[0, 1]$.

Preuve.

1. $\mathbb{P}(Q(U) \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x)$ d'après Proposition-P2.
2. Comme X et $Q(U)$ ont même loi, que $\mathbb{P}(U \in]0, 1]) = 1$ et que $F(Q(U)) = U$ (Proposition-P3), on déduit pour tout $u \in [0, 1]$:

$$\mathbb{P}(F(X) \leq u) = \mathbb{P}(F(Q(U)) \leq u) = \mathbb{P}(U \leq u) = u.$$

□

Par suite, on peut obtenir des réalisation d'une v.a. X par transformation d'une v.a. uniforme sur $[0, 1]$.

Pour une v.a.r. Y , on note $F^Y(\cdot)$ et $Q^Y(\cdot)$ sa fonction de répartition et sa fonction quantile.

Transformation affine positive

Proposition. Pour tout $\lambda > 0$ et $m \in \mathbb{R}$, on a

1. $F^{\lambda X+m}(x) = F^X\left(\frac{x-m}{\lambda}\right)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$;
2. $Q^{\lambda X+m}(\alpha) = \lambda Q^X(\alpha) + m$ pour tout $\alpha \in [0, 1]$.

Preuve. Découle de la définition.

Comparaison entre deux v.a.r. X et Y

Proposition. Supposons $\mathbb{P}(X \leq Y) = 1$.

1. $F^X(x) \geq F^Y(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. $Q^X(\alpha) \leq Q^Y(\alpha)$ pour tout $\alpha \in]0, 1[$.

Preuve. Découle de la définition.

(*) Retour sur les statistiques des événements rares: $\alpha \uparrow 1$

Définition. Le **quantile moyen** au niveau α (appelé aussi *Conditional VaR* ou *Average VaR*) d'une v.a.r. X est défini par

$$\bar{Q}^X(\alpha) := \frac{1}{1-\alpha} \int_{\alpha}^1 Q^X(r) dr.$$

Proposition. Si on définit $x_+ = \max(0, x)$, on a

$$\bar{Q}^X(\alpha) = \frac{1}{1-\alpha} \inf_{s \in \mathbb{R}} \left(\mathbb{E}[(X - s)_+] + (1-\alpha)s \right)$$

et $s = Q^X(\alpha)$ atteint l'inf.

Preuve. Voir Appendix

Définition. La **Pire Espérance Conditionnelle** (*Worst Conditional Expectation*) est définie par

$$\text{PEC}^{\mathbf{X}}(\alpha) := \sup_{\mathbf{A}:\mathbb{P}(\mathbf{A})\geq 1-\alpha} \mathbb{E}(\mathbf{X}|\mathbf{A}).$$

Définition. L'**espérance conditionnelle de queue** (appelée aussi *Expected Shortfall*^a au niveau α) est définie par

$$\text{ES}^{\mathbf{X}}(\alpha) := \mathbb{E}\left(\mathbf{X}|\mathbf{X} \geq \mathbf{Q}^{\mathbf{X}}(\alpha)\right).$$

Théorème. Le quantile moyen domine la pire espérance conditionnelle qui elle-même, domine l'espérance conditionnelle de queue:

$$\bar{\mathbf{Q}}^{\mathbf{X}}(\alpha) \geq \text{PCE}^{\mathbf{X}}(\alpha) \geq \text{ES}^{\mathbf{X}}(\alpha).$$

Les trois quantités coïncident si F est continue en $Q^X(\alpha)$.

Preuve. Voir appendix

^a $\text{ES}^X(\alpha)$ est une métrique de risque de référence en réglementation bancaire: VaR = fréquence, ES = sévérité.

III-1.2. GÉNÉRATEUR DE NOMBRE ALÉATOIRE UNIFORME SUR $[0, 1]$

Nous avons vu : " $Q^X(U)$ a même loi que X ".

- ✓ En pratique, une fonction/procédure qui retourne à chaque appel un nouveau réel (**double**) entre 0 et 1: $u_1, u_2, \dots$
- ✓ La suite $(u_i)_i$ des valeurs obtenues se comporte comme une suite de variables indépendantes toutes de loi uniforme.

Que veut dire *se comporte*? la suite doit réussir à passer toute une série de tests statistiques d'indépendances et d'adéquation de loi.

Existe-t-il des vrais générateurs de nombre aléatoire?

NON, pas vraiment, tous les générateurs sont **déterministes**!!

MAIS, ils sont construits de telle sorte à passer les tests statistiques.



Déterministe ➡ à chaque lancement de codes, on a les mêmes réalisations

Possibilité de changer la graine (*seed*) initiale: $u_{seed}, u_{seed+1}, u_{seed+2}, \dots$ 😊

Exemples de générateurs efficaces (avec très grande période)

1. générateur congruentiel: $x_{n+1} = ax_n + b \text{ modulo } m \Rightarrow \frac{x_n}{m}$ (période au plus m)
2. 😊 Mersenne Twister: générateur rapide avec période $2^{19937} - 1$.
<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html>
3. 😊 Xorshift (2003): période $2^{1024} - 1$ (simple et rapide).
4. En Python:
 - ✓ `x=numpy.random.rand()` (générateur Mersenne Twister)
 - ✓ `numpy.random.seed([seed])` pour initialisation de la graine

III-1.3. SIMULATION D'UNE V.A.R. X PAR INVERSION DE F^X

Rappel: si $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$, $Q^X(U)$ a même loi que X .

Rappel: U et $1 - U$ ont même loi.

1. Variable exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ de paramètre λ

On a $F(x) = (1 - \exp(-\lambda x))\mathbf{1}_{x \geq 0}$.

Se simule par

$$-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U), \quad \text{ou par} \quad -\frac{1}{\lambda} \ln(U).$$

Python : `x=numpy.random.exponential(1/lambda, (2,100))` pour un tableau de taille 2×100 .

2. Loi de Laplace de paramètre λ , centrée en μ (double exponentielle).

Densité $p(x) = \frac{\lambda}{2} \exp(-\lambda|x - \mu|)$.

Se simule par

$$\mu - \frac{1}{\lambda} \operatorname{sgn}(U - \frac{1}{2}) \ln(1 - 2|U - \frac{1}{2}|).$$

Python : `numpy.random.laplace(loc=0.0, scale=1.0, size=None)`

3. Loi de Cauchy centrée, de paramètre d'échelle $a > 0$.

Densité $p(x) = \frac{a}{\pi} \frac{1}{x^2 + a^2}$.

Fonction de répartition $F(x) = \frac{1}{\pi} (\arctan(x/a) + \frac{\pi}{2})$.

Se simule par

$$a \tan(\pi U - \frac{\pi}{2}) \stackrel{loi}{=} a \tan(\pi U).$$

Python : `numpy.random.standard_cauchy(size=None)`

4. Loi logistique de paramètres (μ, s) , $s > 0$.

Fonction de répartition $F(x) = \frac{1}{1 + \exp(-\frac{(x-\mu)}{s})}$.

Se simule par

$$\mu + s \ln\left(\frac{U}{1-U}\right).$$

Python : `numpy.random.logistic(loc=0.0, scale=1.0, size=None)`

5. Loi de l'arcsinus. (loi temps du maximum du MB sur $[0, 1]$...)

Fonction de répartition : $F(x) = \frac{2}{\pi} \arcsin(\sqrt{x})$.

Se simule par

$$\sin^2\left(U \frac{\pi}{2}\right).$$

😞 Parfois F^X et Q^X non explicites (ex. variable gaussienne, mais il existe des approximations, voir **[Moro “The full Monte”, Risk Vol.8 (1995, pp.57-58)]**).

De nombreuses références sur les algorithmes de simulation:

<http://luc.devroye.org/rng.html>

III-2. Simulation avec rejet

Répéter une procédure tant que ...

III-2.1. ARRÊT AU PREMIER SUCCÈS

Soit une paire de vecteurs aléatoires (Z, W) et un ensemble $\mathcal{A} := \{(z, w) : (z, w) \text{ vérifie } \mathcal{C}\}$

On simule des paires $\{(Z_n, W_n), n \geq 1\}$, indépendantes et de même loi que (Z, W) , tant que (Z_n, W_n) ne vérifie pas la condition $\mathcal{C}$. Notons

Exemple :

Tirer (U_n, X_n)

Tester

$X_n \leq h(U_n)$.

$$\nu := \inf\{n \geq 1 : (Z_n, W_n) \text{ vérifie la condition } \mathcal{C}\}.$$

Théorème. Alors

1. ν a la loi géométrique de paramètre $\mathbb{P}((Z, W) \in \mathcal{A}) \Rightarrow \mathbb{E}(\nu) = \frac{1}{\mathbb{P}((Z, W) \in \mathcal{A})}$.
2. La loi de la v.a. Z_ν est la loi conditionnelle de Z sachant $\{(Z, W) \in \mathcal{A}\}$.

Preuve. Voir Appendix.

Remarque.  La procédure est d'autant plus longue que $\mathcal{A}$ est rare.

III-2.2. ALGORITHME DE REJET POUR LA SIMULATION DE LOIS CONDITIONNELLES

Loi de X conditionnellement à l'événement $\{X \in B\}$

Répéter

simuler X_i indépendamment de $X_1, \dots, X_{i-1}$

tant que $X_i \notin B$

Retourner X_i

↪ La loi de ce X_i est la loi de X sachant $X \in B$

Preuve. Appliquer le résultat précédent avec $Z_i = X_i$ et $\mathcal{A} := B$. Donc la loi de X_ν est la loi de X sachant $X \in B$.

Exercice.

1. Comment simuler la loi uniforme sur $B \subset \mathbb{R}^d$?
2. Soit $s \in \mathbb{R}$. Comment simuler X sachant $\{X \geq s\}$?

III-2.3. SIMULER UNE V.A. DE DENSITÉ f (SUR $\mathbb{R}^d$) PAR LA MÉTHODE DE REJET

Soient f et g des densités sur $\mathbb{R}^d$ par rapport à la même mesure ν , vérifiant :

$$\exists c > 0 : \quad c g(x) \geq f(x) \quad \text{pour } \nu\text{-presque tout } x$$

Algorithme

Répéter (avec des simulations indépendantes)

--> Simuler Y_n de densité g

--> Simuler U_n de loi uniforme sur $[0, 1]$

Tant que $c U_n g(Y_n) \geq f(Y_n)$.

Retourner Y_n



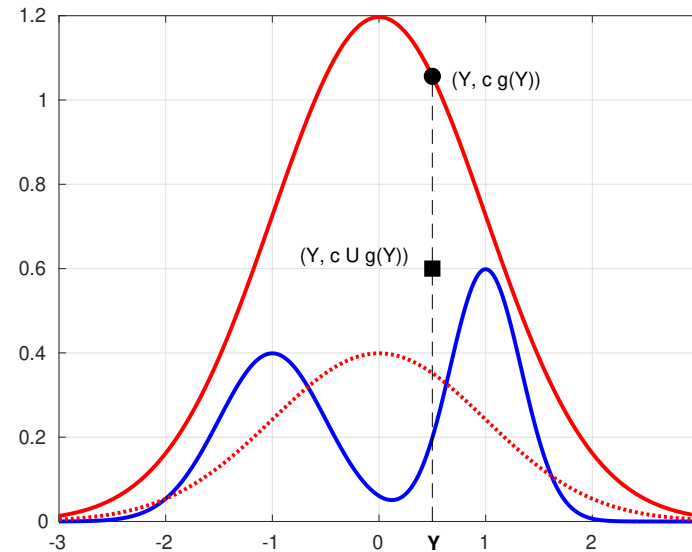
Coût. Le nombre d'itérations pour le premier succès : $\mathcal{G}(1/c)$. Moyenne : c .

il faut c proche de 1 sachant que l'on a tjrs $c \geq 1$.

Densité cible f en bleu;

Loi de proposition g en pointillés rouge;

Fonction $y \mapsto cg(y)$ en rouge.



- On simule $Y \sim g$: le point de coordonnées $(Y, cg(Y))$ est indiqué par un rond noir;
- On tire une loi uniforme U sur $[0, 1]$ et on obtient le point de coordonnées $(Y, cUg(Y))$ indiqué par un carré noir:

l'acceptation de Y va dépendre de la position de $cUg(Y)$ par rapport à $f(Y)$ - qui se lit sur la courbe bleue.

Exercice. Simuler la loi $\Gamma(\frac{3}{2}, 1)$ ($f(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{x} e^{-x} \mathbf{1}_{x \geq 0}$) à partir de loi $\mathcal{E}(\lambda)$.

Théorème. Soient f, g des densités de probabilité par rapport à une mesure ν .

On suppose qu'il existe une constante c t.q. $\boxed{c g(\cdot) \geq f(\cdot) \quad \nu - \text{p.p.}}$

Si $Y \sim g \cdot d\nu$ et si $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$ indépendante de Y ,
alors la loi conditionnelle de Y sachant $\{c U g(Y) < f(Y)\}$ est $f \cdot d\nu$.

Preuve. On sait que la loi de la variable retournée est la loi de Y sachant $c U g(Y) \leq f(Y)$. Calculons cette loi. Montrons que pour toute fonction h mesurable bornée on a

$$\mathbb{E}[h(Y) | c U g(Y) \leq f(Y)] = \int h(x) f(x) \nu(dx).$$

Par définition de la loi conditionnelle, nous avons

$$\mathbb{E}[h(Y) | c U g(Y) \leq f(Y)] = \frac{\mathbb{E}[h(Y) 1_{c U g(Y) \leq f(Y)}]}{\mathbb{P}(c U g(Y) \leq f(Y))}$$

Puisque U est uniforme et indépendante de Y , puis puisque Y est de loi $g d\nu$ alors

$$\mathbb{E}\left[h(Y) 1_{c U g(Y) \leq f(Y)}\right] = \mathbb{E}\left[h(Y) \frac{f(Y)}{c g(Y)}\right] = \int h(y) \frac{f(y)}{c g(y)} g(y) \nu(dy) = \frac{1}{c} \int h(x) f(x) \nu(dx)$$

En appliquant cette expression avec $h(x) = 1$, on obtient

$$\mathbb{P}(c U g(Y) \leq f(Y)) = \frac{1}{c}.$$

III-3. Simulation de v.a. $\mathcal{N}(0, 1)$

III-3.1. Par transformation de v.a.

Algorithme de Box-Muller

Théorème. Soient

1. ρ de densité $\frac{1}{2} \exp(-x/2) \mathbf{1}_{x \geq 0}$,
2. θ de loi uniforme sur $[0, 2\pi]$ indépendante de ρ .

Alors $\sqrt{\rho} \sin(\theta)$ et $\sqrt{\rho} \cos(\theta)$ sont deux v.a. gaussiennes centrées réduites **indépendantes**.

Preuve. Notons G_1, G_2 ces deux variables. Pour toute fonction bornée f et par changement de variable, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(f(G_1, G_2)) &= \int \int_{[0, 2\pi] \times \mathbb{R}^+} f(\sqrt{\rho} \sin(\theta), \sqrt{\rho} \cos(\theta)) \frac{1}{2} e^{-\rho/2} \frac{1}{2\pi} d\theta d\rho \\ &= \int \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-(x^2+y^2)} \frac{1}{2\pi} dx dy. \end{aligned}$$

□

Algorithme de Marsaglia

Algorithme de Box-Muller

$$R' = \sqrt{-2 \log(Random())}$$

$$\theta = 2\pi * Random()$$

$$G_1 = R' * \cos(\theta)$$

$$G_2 = R' * \sin(\theta)$$

Algorithme de Marsaglia

Répéter

$$X = 2 * Random() - 1$$

$$Y = 2 * Random() - 1$$

Jusqu'à $S = X^2 + Y^2 \leq 1$

$$Z = \sqrt{-2 \log(S)/S}$$

$$G_1 = Z * X$$

$$G_2 = Z * Y$$

En moyenne $4/\pi \approx 1.273$ itérations
dans la boucle "répéter tant que".

Second algorithme plus rapide (gain de 20%) car moindre utilisation de fonctions *chères* telles que $\sqrt{}$, $\log$, $\cos$ et $\sin$.

III-3.2. Par appel à un générateur

`numpy.random.normal(0, 1, N)` pour la réalisation de N v.a. gaussiennes indépendantes de paramètres $(0, 1)$.

`scipy.stats.norm.rvs(size=N)` pour la réalisation de N v.a. gaussiennes indépendantes de paramètres $(0, 1)$.

III-3.3. De la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ à la loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, et réciproquement

Si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ alors $m + \sigma X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$.

Si $X' \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ alors $(X' - m)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Pour la réalisation de N v.a. gaussiennes indépendantes de paramètres (m, s^2) :

`numpy.random.normal`

`scipy.stats.norm.rvs`

`loc=m, scale=s, size =N`

III-3.4. V.a. gaussienne en dimension d : $\mathcal{N}_d(0_{\mathbb{R}^d}, \text{Id})$

$X_1, \dots, X_d$ des v.a.r. $\mathcal{N}(0, 1)$ indépendantes ssi $\begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_d \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}_d(0_{\mathbb{R}^d}, \text{Id})$

Pour la réalisation de N vecteurs gaussiens $\mathcal{N}_d(m, \Gamma)$

`numpy.random.multivariate_normal`

`mean, cov, size`

III-3.5. V.a. gaussienne en dimension d : $\mathcal{N}_d(m, \Gamma)$

m est un vecteur de $\mathbb{R}^d$.

Γ est une matrice de covariance (symétrique, à valeurs propres positives ou nulles). Il existe une matrice $d \times d$, notée L , telle que $\Gamma = LL^T$ (*voir slide suivant*)

Proposition. Soient $X_1, \dots, X_d$ des v.a.r. $\mathcal{N}(0, 1)$ indépendantes alors

$$m + L \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_d \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}_d(m, \Gamma).$$

Preuve. Notons Y le vecteur aléatoire de $\mathbb{R}^d$ de composantes $(X_1, \dots, X_d)$. Son espérance est le vecteur nul, et sa matrice de variance-covariance est l'identité I_d ; de plus, c'est un vecteur gaussien. Par suite,

$$\mathbb{E}[m + LY] = m + L\mathbb{E}[Y] = m$$

$$\mathbb{E}[(m + LY - m)(m + LY - m)^T] = \mathbb{E}[LYY^T L^T] = L\mathbb{E}[YY^T]L^T = LL^T = \Gamma.$$

Enfin, une transformation affine d'un vecteur gaussien est un vecteur gaussien.

Proposition (Factorisation de Cholesky). Il existe une matrice L triangulaire inférieure tq $\Gamma = LL^T$: $\Gamma_{ij} = \sum_{k=1} L_{i,k}(L^T)_{k,j} = \sum_{1 \leq k \leq i \wedge j} L_{i,k}L_{j,k}$.

(*) Algorithme de Cholesky:

Colonne 1 de L :

$$L_{1,1} = \sqrt{\Gamma_{1,1}},$$

$$L_{i,1} = \Gamma_{1,i}/L_{1,1} \text{ (pour } i \geq 1 \text{)}.$$

Colonne j de L :

$$L_{j,j} = \sqrt{\Gamma_{j,j} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{j,k}^2},$$

$$L_{i,j} = (\Gamma_{i,j} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{i,k}L_{j,k})/L_{j,j} \text{ (pour } i \geq j \text{)}.$$

Complexité en n^3 si n = taille de la matrice Γ .

(*) Choleski en dimension 2:

$$\text{Si } \Gamma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \text{ alors } L = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ \rho\sigma_2 & \sqrt{1-\rho^2}\sigma_2 \end{pmatrix}.$$

Python: `numpy.linalg.cholesky( $\Gamma$ )`

(*) Un cas particulier avec corrélation positive

$$R := \begin{pmatrix} 1 & \rho & \cdots & \cdots & \rho \\ \rho & 1 & \rho & \cdots & \rho \\ \vdots & \ddots & 1 & \ddots & \vdots \\ \rho & \cdots & \rho & 1 & \rho \\ \rho & \cdots & \cdots & \rho & 1 \end{pmatrix} \quad \text{avec } \rho \in [0, 1].$$

Remarque. R est une matrice de corrélation ssi $\rho \in [-\frac{1}{n-1}, 1] \cap [-1, 1]$

Exercice. Montrer que si $(Z_0, Z_1, \dots, Z_d)$ sont des v.a. gaussiennes centrées réduites indépendantes, alors

$$X_i = \sqrt{\rho} Z_0 + \sqrt{1 - \rho} Z_i \quad , 1 \leq i \leq d$$

définit des $(X_i)_i$ gaussiennes centrées réduites et de matrice de corrélation R .

III-4. Processus de Poisson

[voir livre de J.F.C. Kingman] Poisson Processes. Clarendon Press, 1992.

III-4.1 DÉFINITIONS

Processus de Poisson homogène de paramètre λ

Définition. $N = \{N_t, t \geq 0\}$ est un processus de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ si

- ✓ $N_0 = 0$;
- ✓ N est un processus à accroissements indépendants;
- ✓ pour $t > s$, $N_t - N_s$ est une variable de Poisson de paramètre $\lambda(t - s)$:

$$\mathbb{P}(\mathbf{N}_t - \mathbf{N}_s = \mathbf{k}) = e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^{\mathbf{k}}}{\mathbf{k!}}, \quad \mathbf{k} \in \mathbb{N}.$$

Proposition. N est le prototype de processus à sauts (sauts de taille 1 uniquement = processus de comptage):

$$\mathbf{N}_t = \sum_{i \geq 1} \mathbf{1}_{T_i \leq t}$$

avec les temps de sauts $(T_i)_i$.

Les délais inter-sauts $T_{i+1} - T_i$ sont i.i.d. et de loi $\mathcal{E}(\lambda)$.

Exercice. Quelle est la loi de T_i ?

Processus de Poisson généralisé : un point de vue unificateur

Definition (Processus de Poisson généralisé sur $\mathbb{R}^d$). N est un processus de Poisson généralisé sur $\mathbb{R}^d$ de paramètre $\lambda > 0$ (noté $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^d, \lambda)$) si N est un processus ponctuel ([distribution de points dans l'espace](#)) tel que

- ✓ la variable aléatoire $N(A)$ représente le nombre de points dans l'ensemble $A \subset \mathbb{R}^d$,
- ✓ $N(A)$ est une variable de Poisson de paramètre $\lambda|A|_d$ où $|A|_d$ est la mesure de Lebesgue de A dans $\mathbb{R}^d$,
- ✓ pour $(A_1, \dots, A_n)$ ensembles disjoints, $N(A_1), \dots, N(A_n)$ sont des v.a. indépendantes.

Corollaire (processus de Poisson standard sur $\mathbb{R}^+$). Soit N un $\mathbf{PP}(\mathbb{R}, \lambda)$ avec $\lambda > 0$. Alors $N_t := N([0, t])$ pour $t \geq 0$ définit un processus de Poisson standard d'intensité λ .

III-4.2. QUELQUES PROPRIÉTÉS DU PROCESSUS DE POISSON GÉNÉRALISÉ

Property (projection). Soit N un $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^d, 1)$. Soit $\lambda > 0$ et posons $M(A) := N(A \times]0, \lambda])$ pour $A \subset \mathbb{R}^{d-1}$: M est un $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^{d-1}, \lambda)$.

Property (superposition). Si N_λ et N_μ sont deux $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^d, \cdot)$ de paramètres λ, μ avec N_λ et N_μ indépendants, alors $N_\lambda + N_\mu$ est un $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^d, \lambda + \mu)$.

Preuve. Réaliser N_λ et N_μ comme $N(\cdot \times]0, \lambda])$ et $N(\cdot \times]\lambda, \lambda + \mu])$ avec pour N un $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^{d+1}, 1)$, les sommer et appliquer la projection.

Proposition (couplage "trajectoriel"). Soit N un $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^d, 1)$ et $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2$. Alors les deux processus $N_{\lambda_1} = N(\cdot \times]0, \lambda_1])$ et $N_{\lambda_2} = N(\cdot \times]0, \lambda_2])$ sont deux $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^{d-1}, \cdot)$ de paramètres λ_1, λ_2 tels que

$$N_{\lambda_1}(A) \leq N_{\lambda_2}(A), \quad \forall A \subset \mathbb{R}^{d-1}.$$

Property (loi des points). Soit $N \sim \mathbf{PP}(\mathbb{R}^d, \lambda)$. Conditionnellement à $\{N(A) = n\}$, la loi des n points dans A est celle de n points indépendants de loi uniforme sur A .

Simulation de processus de Poisson standard sur $\mathbb{R}^+$

Possibilité de simuler **toute** la trajectoire (car constante par morceaux).

✓ **Simulation progressive** : $N_t = \sum_{i \geq 1} 1_{T_i \leq t}$

$$T_{i+1} - T_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$$

$$T_{i+1} - T_i = -\frac{1}{\lambda} \ln(U_i) \quad U_i \sim \mathcal{U}([0, 1])$$

✓ **Simulation à rebours** : sachant N_T , les points de saut sont uniformes sur $[0, T]$.

► Simuler N_T de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda T)$

Tirer $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$. Poser $p = e^{-\lambda}$ et $k = 0$

Tant que $U > p$ faire

$$k \leftarrow k + 1$$

$$p \leftarrow p \frac{\lambda}{k}$$

Retourner k

► Simuler $U_1, \dots, U_k \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{U}([0, T])$.

Les trier : on obtient les instants de saut $U_{(1,k)} \leq U_{(2,k)} < \dots < U_{(k,k)}$.

Coût du tri $O(k \log(k))$

- ✓ **Simulation approchée par discrétisation en temps.** Pas de temps h , temps de discrétisation $t_i = ih$:

$$\begin{cases} \mathbb{P}(N_{t_{i+1}} - N_{t_i} = 0) = 1 - \lambda h + o(h), \\ \mathbb{P}(N_{t_{i+1}} - N_{t_i} = 1) = \lambda h + o(h), \\ \mathbb{P}(N_{t_{i+1}} - N_{t_i} > 1) = o(h). \end{cases}$$

▮➡ **Algorithme de simulation approchée:** sur chaque intervalle $[t_i, t_{i+1}]$, N saute de 1 avec probabilité λh et reste constant sinon.

Quand $h \rightarrow 0$, la loi du processus de comptage simulé converge vers celle d'un processus de Poisson.

III-4.3. PROCESSUS DE POISSON NON-HOMOGENÈNE SUR $\mathbb{R}^+$

Définition

Définition. Soit $\lambda : \mathbb{R}^+ \mapsto \mathbb{R}^+$ localement intégrable. $N = \{N_t, t \geq 0\}$ est un processus de Poisson **non-homogène** de taux instantané $\lambda(t)$ si

- ✓ N est un processus de comptage,
- ✓ N à accroissements indépendants,
- ✓
$$\begin{cases} \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) = \lambda(t)h + o(h), \\ \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t > 1) = o(h). \end{cases}$$

Proposition (construction). Soit M un $\mathbf{PP}(\mathbb{R}^2, 1)$. Alors

$$N_t := M\left(\{(x, y) : 0 < x \leq t, y \leq \lambda(x)\}\right)$$

définit un processus de Poisson non-homogène de taux instantané $\lambda(t)$.

En particulier, $N_t - N_s \stackrel{\text{loi}}{=} \text{Loi de Poisson}(\int_s^t \lambda(x)dx)$.

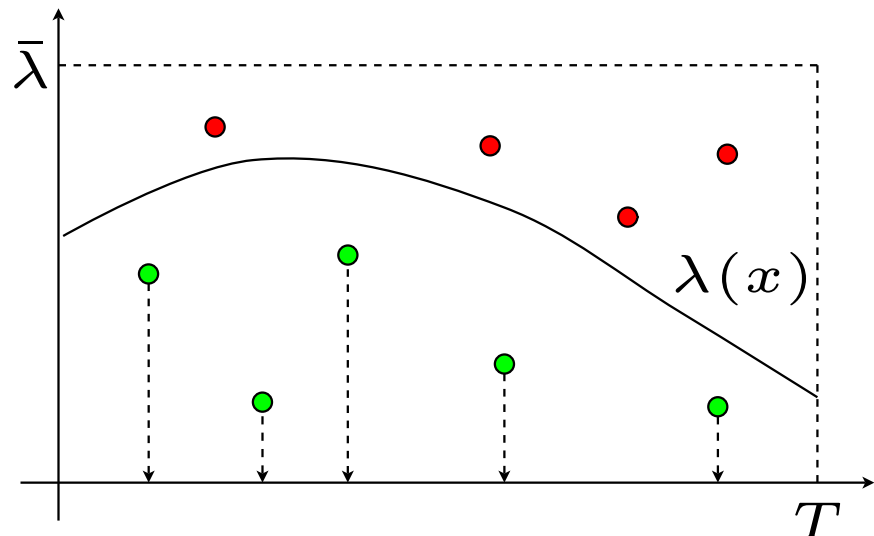
Simulation : Algorithme de *thinning* (simulation par choc fictif)

Supposons que $\sup_t \lambda(t) \leq \bar{\lambda}$.

- ✓ Simuler $M(]0, T] \times [0, \bar{\lambda}]) \rightsquigarrow n$
- ✓ Simuler n points indépendants de loi uniforme dans $]0, T] \times [0, \bar{\lambda}]$.
- ✓ Garder ceux de coordonnées (x, y) tels que $y \leq \lambda(x) \rightsquigarrow$ leur nombre = N_T .

Simulation du Poisson inhomogène par thinning:

- ✓ 9 points simulés (rouge et vert)
- ✓ 5 points gardés (vert)
- ✓ les abscisses sont les temps de saut



⚠ De manière équivalente, on peut simuler un Poisson d'intensité $\bar{\lambda}$ et garder chaque temps de saut T_i avec probabilité $\lambda(T_i)/\bar{\lambda}$.

ANNEXES AMPHI 1

Preuve - Propriétés du quantile

1. $\exists (x_n)_n \downarrow Q(\alpha)$ tel que $\alpha \leq F(x_n)$. F càd $\implies \alpha \leq \lim_n F(x_n) = F(Q(\alpha))$.
2. D'une part, si $F(x) \geq \alpha$, par définition de $Q(\alpha)$ comme inf de tels x , on a $Q(\alpha) \leq x$. D'autre part si $x \geq Q(\alpha)$, comme F est croissante, on a $F(x) \geq F(Q(\alpha)) \geq \alpha$ (avec 1)).
3. F continue en $x_\alpha = Q(\alpha) \implies \{x : F(x) = \alpha\}$ est non vide. Alors $Q(\alpha) = \inf\{x : F(x) = \alpha\}$, impliquant $F(Q(\alpha)) = \alpha$.

Preuve - Représentation de $\bar{Q}^X(\alpha)$ comme inf

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}((X - s)_+) + (1 - \alpha)s &= \mathbb{E}(Q(U) - s)_+ + (1 - \alpha)s \\
 &= \int_0^1 (Q(r) - s) \mathbf{1}_{Q(r) > s} dr + (1 - \alpha)s \\
 &= \int_0^1 (Q(r) - s) \mathbf{1}_{r > F(s)} dr + (1 - \alpha)s \\
 &= \int_\alpha^1 Q(r) dr + \int_{F(s)}^\alpha Q(r) dr - s \int_{F(s)}^1 dr + s \int_\alpha^1 dr \\
 &= \int_\alpha^1 Q(r) dr + \underbrace{\int_{F(s)}^\alpha (Q(r) - s) dr}_I.
 \end{aligned}$$

1. **Cas** $\alpha > F(s)$. Alors $r > F(s) \Leftrightarrow Q(r) > s \Rightarrow I > 0$.
2. **Cas** $\alpha \leq F(s)$. Alors $r \leq F(s) \Leftrightarrow Q(r) \leq s \Rightarrow I \geq 0$.
3. **Cas** $s = Q(\alpha)$. Alors $F(s) = F(Q(\alpha)) \geq \alpha$ et $Q(r) = s$ pour $r \in [\alpha, F(s)]$

$$\Rightarrow I = 0.$$

Preuve - Comparaison de $\bar{Q}^X(\alpha)$, $\text{PCE}^X(\alpha)$ et $\text{ES}^X(\alpha)$

On montre $\bar{Q}^X(\alpha) \geq \text{PCE}^X(\alpha)$.

Soit A tel que $\mathbb{P}(A) \geq 1 - \alpha$, on pose $Z_A = \frac{\mathbf{1}_A}{\mathbb{P}(A)}$: alors

$$\mathbb{E}(Z_A) = 1 \quad , \quad Z_A \leq (1 - \alpha)^{-1} \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(X|A) = \mathbb{E}(XZ_A).$$

Si $x_\alpha = Q(\alpha)$, on déduit

$$\begin{aligned} & \bar{Q}^X(\alpha) - \mathbb{E}(\mathbf{X}|\mathbf{A}) \\ &= \frac{1}{1 - \alpha} \{ \mathbb{E}[(X - x_\alpha)_+] + (1 - \alpha)x_\alpha \} - \mathbb{E}(XZ_A) \\ &= \frac{1}{1 - \alpha} \{ \mathbb{E}[(X - x_\alpha)\mathbf{1}_{X \geq x_\alpha}] + (1 - \alpha)x_\alpha \mathbb{E}(Z_A) - (1 - \alpha)\mathbb{E}(XZ_A) \} \\ &= \frac{1}{1 - \alpha} (\mathbb{E}[(X - x_\alpha)(\mathbf{1}_{X \geq x_\alpha} - (1 - \alpha)Z_A)]) \geq \mathbf{0}. \end{aligned} \quad \square$$

On montre $\text{PCE}^X(\alpha) \geq \text{ES}^X(\alpha)$.

Par définition, on a $\text{PCE}^X(\alpha) := \sup_{A: \mathbb{P}(A) \geq 1-\alpha} \mathbb{E}(X|A)$. Considérons l'évènement

$$A = \{X \geq Q(\alpha)\}.$$

✓ Si F est continue en $Q(\alpha)$, alors

$$\mathbb{P}(A) = 1 - F(Q^-(\alpha)) = 1 - F(Q(\alpha)) = 1 - \alpha. \text{ Donc}$$

$$\text{PCE}^X(\alpha) \geq \mathbb{E}(X|X \geq Q(\alpha)) = \text{ES}^X(\alpha).$$

✓ Si F n'est pas continue en $Q(\alpha)$, prendre $A_\varepsilon = \{X \geq Q(\alpha) - \varepsilon\}$ ($\varepsilon \downarrow 0^+$) qui satisfait $\mathbb{P}(A_\varepsilon) > 1 - \alpha$. Ainsi

$$\text{PCE}^X(\alpha) \geq \mathbb{E}(X|X \geq Q(\alpha) - \varepsilon) = \frac{\mathbb{E}(X \mathbf{1}_{X \geq Q(\alpha) - \varepsilon})}{\mathbb{P}(X \geq Q(\alpha) - \varepsilon)} \rightarrow \text{ES}^X(\alpha).$$

On montre $\bar{Q}^X(\alpha) = \text{ES}^X(\alpha)$ si F est continue en $Q(\alpha)$.

En posant $x_\alpha = Q^X(\alpha)$, on a

$$\begin{aligned}\bar{Q}^X(\alpha) &= \frac{1}{1-\alpha} (\mathbb{E}[(X - x_\alpha)_+] + (1-\alpha)x_\alpha) \\ &= \frac{1}{1-\alpha} \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{X \geq x_\alpha}] + \frac{x_\alpha}{1-\alpha} [(1-\alpha) - \mathbb{P}(X \geq x_\alpha)].\end{aligned}$$

Puisque F continue en x_α , on a $\mathbb{P}(X \geq x_\alpha) = 1 - \alpha$ (voir transparent ??), et donc

$$\bar{Q}^X(\alpha) = \frac{1}{\mathbb{P}(X \geq x_\alpha)} \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{X \geq x_\alpha}] = \mathbb{E}[X | X \geq x_\alpha].$$

Preuve - Méthode delta

Pour simplifier en dimension 1 (voir aussi cours 2A-MAP433).

Posons $m = \mathbb{E}(X)$: une formule de Taylor avec reste intégrale donne

$$\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(m)) = \underbrace{g'(m)\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}_{:=Z_n} + \underbrace{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}_{:=Y_n} \underbrace{\int_0^1 [g'(m + u(\bar{X}_n - m)) - g'(m)] du}_{:=\varepsilon_n}.$$

On conclut en utilisant des résultats de convergence classique:

- ✓ $\varepsilon_n \xrightarrow{p.s.} 0$ ($\bar{X}_n \xrightarrow{p.s.} m$ et convergence dominée);
- ✓ **Lemme de Slutsky**: si $\xi_n \xrightarrow{loi} \xi$ et $c_n \xrightarrow{proba} c$ (déterm.), alors $(\xi_n, c_n) \xrightarrow{loi} (\xi, c)$
- ✓ $Y_n \xrightarrow{loi}$ et $\varepsilon_n \xrightarrow{proba} 0$, alors $Y_n \varepsilon_n \xrightarrow{proba} 0$;
- ✓ si $Z_n \xrightarrow{loi} Z_\infty$, comme $Y_n \varepsilon_n \xrightarrow{proba} 0$ alors $Z_n + Y_n \varepsilon_n \xrightarrow{loi} Z_\infty$.
- ✓ les limites en loi (si l'une existe) de $\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(m))$ et $g'(m)\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)$ sont les mêmes.
- ✓ la limite en loi de $g'(m)\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)$ est $\mathcal{N}(0, g'(m)\Sigma g'(m))$.

Preuve - Simulation conditionnelle

Pour tout borélien B , on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z_\nu \in B) &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(Z_n \in B; A_1^c; \cdots; A_{n-1}^c; A_n) \\ &= \sum_{n \geq 1} (1 - \mathbb{P}(A))^{n-1} \mathbb{P}(Z_n \in B; A_n) \\ &= \frac{\mathbb{P}(Z \in B; A)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \mathbb{P}(Z \in B | A).\end{aligned}$$

Preuve - Algorithme de rejet

Soit $A = \{c \cup g(Y) < f(Y)\}$. Pour B borélien de $\mathbb{R}^d$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \in B \mid A) &= \frac{\mathbb{P}(Y \in B; A)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int \int_{\{(y,u): y \in B, c \cup g(y) < f(y)\}} g(y) \mathbf{1}_{[0,1]}(u) dy du \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_B g(y) \frac{f(y)}{c \cup g(y)} dy = \frac{1}{c \mathbb{P}(A)} \int_B f(y) dy.\end{aligned}$$

Le choix $B = \mathbb{R}^d$ conduit à $c \mathbb{P}(A) = 1$, et donc

$$\mathbb{P}(Y \in B \mid A) = \int_B f(y) dy$$

pour tout B .

Preuve - Approximation Poissonienne

On montre la convergence de la fonction caractéristique.

Pour $u \geq 0$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(e^{iu(\sum_{k=1}^n X_k)}) &= [\mathbb{E}(e^{iuX})]^n \\ &= (1 - p_n + p_n \exp(iu))^n \\ &= [1 + p_n(\exp(iu) - 1)]^n \rightarrow \exp(\lambda(e^{iu} - 1)).\end{aligned}$$

La limite est continue en $u = 0$, on conclut par le théorème de Lévy.